UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Curso Académico: 2025/26

202306 - Matemática Discreta

La guía docente es el documento público donde se visualiza la propuesta académica de esta asignatura. No puede modificarse salvo casos excepcionales. La versión en gallego es la versión de referencia en caso de discrepancia. Más información en el espacio web de guías docentes.

Información de la Guía Docente

Código asignatura: 202306

Titulación: 10009 - Grado en Ingeniería Informática
10102 - Programa de Simultaneidad del Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos

Tipo: Formación Básica

Curso: 1

Número de ECTS: 6.0

Periodo: Primer cuatrimestre

Idiomas:

Docencia Expositiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Pendiente
Docencia Interactiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Pendiente
	Grupo 106: Pendiente
	Grupo 107: Pendiente
	Grupo 108: Pendiente
	Grupo 109: Pendiente
	Grupo 110: Pendiente
	Grupo 111: Pendiente
	Grupo 112: Pendiente
	Grupo 113: Pendiente
	Grupo 114: Pendiente
	Grupo 115: Pendiente

Acta: Grupo 1: Castellano

Grupo 3: Inglés

Coordinación titulación: Javier Parapar López

Coordinación asignatura: Gilberto Pérez Vega

Profesorado: Ángel Méndez Vázquez, Concepción Vidal Martín, María José Souto Salorio, Brais Muñiz Castro, Gilberto Pérez Vega, María Felicidad Aguado Martín, Alejandro Fernández Fariña, Pedro Benjamín Martín Aláez, Ana María Vieites Rodríguez

1. Descripción general

La asignatura de Matemática Discreta es una asignatura cuatrimestral que se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso de la titulación de Grado en Ingeniería Informática, corresponde al módulo de Formación Básica.

En esta asignatura se deben adquirir los hábitos de abstracción y rigor necesarios en el ámbito profesional de un informático. Los conceptos que se estudian son básicos para el desarrollo de otras asignaturas; por ejemplo, en álgebra, algoritmos, seguridad informática, bases de datos, fundamentos de computadores, proyectos y gestión de calidad...

El carácter de los estudios y las necesidades de formación de los estudiantes del Grado en Informática aconsejan un enfoque computacional de esta asignatura, por ello, se pondrá especial énfasis en los conceptos de matemática discreta que se emplean en teoría de computación, destacando el enfoque algorítmico en los métodos.

2. Resultados de formación y aprendizaje (titulaciones RD 822/2021) o competencias (titulaciones RD 1393/2007)

Competencias (titulación RD 1393/2007)

- **[A01]** Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
- **[A03]** Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
- **[B01]** Capacidad de resolución de problemas
- **[B03]** Capacidad de análisis y síntesis
- **[B07]** Preocupación por la calidad
- **[B09]** Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)
- **[C01]** Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
- **[C06]** Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

2.1. Resultados de aprendizaje (titulaciones RD 1393/2007)

Resultados de aprendizaje	Competencias / Resultados del título		
Conocer y manejar el lenguaje simbólico, formalizar argumentos lógicos y probar la validez de estos. Conocer el concepto de Álgebra de Boole y sus propiedades y aplicar dichas propiedades para simplificar expresiones booleanas.	A1 A3	B3	C1
Conocer los conceptos básicos de la teoría de conjuntos y aplicaciones.	A1 A3	B1	
Comprender y saber aplicar las distintas técnicas de conteo.	A1 A3	B1 B3	
Conocer los conceptos fundamentales de la teoría de relaciones y grafos, y su aplicación a la resolución de problemas.	A1 A3	B1	
Conocer las definiciones y resultados básicos sobre máquinas de estado finito, autómatas finitos deterministas y expresiones regulares.	A1 A3		
Desarrollar la capacidad de abstracción, concreción, concisión, imaginación, intuición,	A1	B3	C1

razonamiento, crítica, objetividad, síntesis y precisión, para utilizarlas en cualquier momento de la actividad académica o laboral, con el fin de poder afrontar con garantías de éxito los problemas que se planteen.	A3	B7 B9	C6
Adquirir herramientas y destrezas para resolver los problemas de forma adecuada. Expresar e interpretar de forma precisa los resultados obtenidos. Verificar el resultado y, en caso de obtener una incongruencia, revisar el proceso para detectar el error cometido.	A1 A3	B3 B7 B9	C1 C6

3. Contenidos

Unidad de contenido	Descripción	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias	Metodologías docentes y actividades formativas	Sistemas de evaluación
Tema	1. Lógica y álgebras de Boole: Proposiciones y Operadores lógicos. Implicaciones y equivalencias lógicas. Argumentos y métodos de demostración. Tablas semánticas. Lógica de predicados: Cuantificadores. Argumentos en lógica de predicados. Demostración por inducción. Álgebras de Boole. Funciones booleanas. Puertas lógicas básicas. Circuitos combinacionales. Minimización de circuitos: Diagramas de Karnaugh.			
Tema	2.- Conjuntos y aplicaciones: Noción intuitiva de conjunto. Subconjuntos y complementario. Unión e intersección de conjuntos. Propiedades. Producto cartesiano. Definición de aplicación. Tipos de aplicaciones. Composición de aplicaciones. Aplicación inversa.			
Tema	3.- Combinatoria: Principios básicos de conteo. Variaciones y combinaciones. Coeficientes binomiales y multinomiales. Principio de inclusión-exclusión.			
Tema	4. Relaciones y grafos: Relaciones binarias. Relaciones de equivalencia y conjunto cociente. Relaciones de orden: elementos especiales de un conjunto ordenado y diagrama de Hasse. Conceptos básicos y terminología de grafos. Matriz de adyacencia y conexión. Tipos de grafos. Árboles.			
Tema	5. Máquinas de estado finito y expresiones regulares: Máquinas de estado finito con salida. Autómatas finitos. Lenguaje reconocido por un autómata. Expresiones regulares y conjuntos regulares. Simplificación de autómatas finitos.			

4. Metodologías docentes y actividades formativas

Modalidad Presencial

Metodología	Descripción	Horas lectivas presenciale	Horas lectivas virtuales	Horas de trabajo autónomo	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias
Atención personalizada [MAG00]	En las sesiones en grupos reducidos, se resuelven las dudas planteadas por el alumnado, en especial cuando sean comunes a varios o ilustren un caso interesante. Si la cuestión es más particular o no queda plenamente resuelta para algún estudiante, se trataría en las horas de tutoría individualizada. El alumnado podrá revisar todas las pruebas realizadas a lo largo del curso con el fin de: - Conocer las respuestas correctas y ser consciente de los errores cometidos, - Comprobar que la calificación obtenida se ajusta a los criterios de evaluación establecidos.	2,00	0,00	0,00	
Prácticas de laboratorio [MAG21]	Al inicio de cada tema se le facilitará al alumnado un boletín de ejercicios relacionados con los contenidos teóricos explicados en las clases de teoría. En estas sesiones se pretende: I) incentivar al estudiante mediante la resolución de ejercicios, con la ayuda del profesor, para reforzar la comprensión de los conceptos estudiados, II) fomentar la resolución razonada de los ejercicios, evitando la utilización de "recetas". Dependiendo del tema y de los recursos disponibles, se podrán plantear trabajos con programas informáticos que refuercen los conceptos trabajados en las clases [...]	20,00	0,00	30,00	A01, A03, B01, B03, B07, C06.
Prueba objetiva [MAG31]	Se realizará un examen escrito que consistirá en una colección de cuestiones teóricas y/o de problemas (del mismo tipo que los propuestos en los seminarios (TGR) y en los boletines de ejercicios).	3,00	0,00	0,00	A01, A03, B01, B03, C01.
Seminario [MAG38]	En las horas de tutorías el alumnado podrá plantear dudas sobre los conceptos, ejercicios y procedimientos vistos en las sesiones de teoría y problemas.	8,00	0,00	12,00	A01, A03, B03, B09, C01, C06.
Sesión magistral [MAG39]	A través de la plataforma virtual de la universidad, se pondrá a disposición del alumnado la información detallada de los contenidos de cada tema con el fin de que cada alumno/a configure, según su criterio y necesidades, el material adecuado para el seguimiento y comprensión de la materia, para ello podrá hacer uso de la bibliografía recomendada y/o material disponible en la red. Las clases teóricas y prácticas se irán desarrollando de forma simultánea en el aula, realizando ejercicios después de las explicaciones teóricas. Se iniciará la explicación de las técnicas formales por medio [...]	30,00	0,00	45,00	A01, A03, B07, C01.
	Suma de horas por tipo	**63,00**	**0,00**	**87,00**	
			Horas totales	**150,00**	

5. Evaluación

Modalidad Presencial			
Sistema de evaluación	**Descripción**	**Ponderació (%)**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Prácticas de laboratorio [SEG21]	A lo largo del curso se realizarán pruebas sobre algunos temas de la asignatura, en estas pruebas se plantearán cuestiones y ejercicios similares a los de los correspondiente boletines. Se valorará la respuesta correcta a las cuestiones y ejercicios planteados, así como la presentación y la claridad de la exposición realizada. Se podrá tener en cuenta la actitud participativa del alumnado en la resolución de las cuestiones planteadas durante las prácticas.	20,00	A01, A03, B01, B03, B07, C06.
Prueba objetiva [SEG31]	Al final del curso se realizará una prueba escrita. Esta prueba incluye: - Preguntas cortas que permitan valorar si el/la alumno/a ha comprendido los conceptos teóricos básicos. - Problemas con un grado de dificultad similar a los realizados en clase y a los presentados en las colecciones de ejercicios propuestos. Se evaluará el dominio de los conceptos teóricos de la materia, la comprensión de los mismos y su aplicación en la resolución de ejercicios. Asimismo, se valorará la claridad, el orden y la presentación de los resultados expuestos. Para aprobar la asignatura es necesario [...]	80,00	A01, A03, B01, B03, C01.
	Total (%)	**100,00**	

Todos los aspectos relacionados con dispensa académica, dedicación al estudio, permanencia y fraude académico se regirán de acuerdo con la normativa académica vigente en la UDC.

5.1. Primera oportunidad

Observación importante:

La realización fraudulenta de las pruebas o actividades de evaluación, una vez comprobada, implicará directamente la calificación de suspenso en la convocatoria en que se cometa: el/la estudiante será calificado/a con “suspenso” (nota numérica 0) en la convocatoria correspondiente del curso académico, tanto si la comisión de la falta se produce en la primera oportunidad como en la segunda. Para esto, se procederá a modificar su calificación en el acta de la primera oportunidad, si fuera necesario.

Evaluación del alumnado matriculado a tiempo parcial:

Dependiendo de las particularidades de cada caso concreto y las posibilidades del profesorado encargado del grupo a lo que esté asignado un estudiante matriculado a tiempo parcial, se ajustará las pruebas de la evaluación continua para que el dicho estudiante pueda obtener la misma calificación que un estudiante de matrícula ordinaria.

Evaluación del alumnado matriculado con necesidades de alguna adaptación curricular:

Dependiendo de las particularidades de cada caso y las posibilidades del profesorado, se ajustarán las pruebas de evaluación para que el dicho estudiante pueda realizar las mismas pruebas que sus compañeros.

En la oportunidad adelantada a diciembre:

El examen se calificará sobre diez puntos, siendo necesario obtener por lo menos un cinco para aprobar la materia.

6. Bibliografía recomendada

Bibliografía Básica

- Aguado Martín, F. (2018). Problemas resueltos de combinatoria : laboratorio con SageMath. Paraninfo. Libro. [URL]
- Epp, Susanna S. (2012). Matemáticas discretas con aplicaciones. Cengage Learning, 4ª ed.. Libro. [URL]
- Rosen, Kenneth H. (2004). Matemática discreta y sus aplicaciones. McGraw-Hill, 5ª ed.. Libro. [URL]
- Vidal Martín, Concepción; Pérez Vega, Gilberto.; Ladra González, Manuel.; Gago Couso, Felipe.; Aguado Martín, F.; Vieites Rodríguez, Ana María (2014). Teoría de grafos: ejercicios resueltos y propuestos, laboratorio con Sage. Paraninfo. Libro. [URL]